

## AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1. Produktbeteckning

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Produktbeskrivning:       | <u>Manganese(II) chloride tetrahydrate</u> |
| Cat No. :                 | 36526                                      |
| CAS-nr                    | 13446-34-9                                 |
| Molekylformel             | Cl2 Mn . 4 H2 O                            |
| REACH-registreringsnummer | -                                          |

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Rekommenderat bruk               | Laboratoriekemikalier.        |
| Användningar som det avråds från | Ingen information tillgänglig |

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

|              |                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Företag      | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation - dygnet runt.  
Ring 08-331231 i mindre brådska fall - dygnet runt.  
Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

För information i **USA**, ring: 001-800-227-6701  
För information i **Europa**, ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer för nödsituation, **Europa**: +32 14 57 52 99  
Telefonnummer för nödsituation, **USA**: 201-796-7100

**CHEMTREC Telefonnummer, USA**: 800-424-9300  
**CHEMTREC Telefonnummer, Europa**: 703-527-3887

## AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008

Fysiska faror

# SÄKERHETS DATABLAD

Manganes(II) chloride tetrahydrate

Revisionsdatum 05-feb-2024

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

## Hälsoror

Akut oral toxicitet  
Allvarlig ögonskada/ögonirritation  
Toxicitet för specifikt målorgan - (upprepade exponering)

Kategori 3 (H301)  
Kategori 1 (H318)  
Kategori 2 (H373)

## Miljöfaror

Kronisk toxicitet i vattenmiljön

Kategori 2 (H411)

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## 2.2. Märkningsuppgifter



Signalord

Fara

## Faroangivelser

H301 - Giftigt vid förtäring  
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador  
H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering  
H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

## Skyddsangivelser

P280 - Använd ögonskydd/ansiktsskydd  
P301 + P330 + P331 - VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning  
P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja  
P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

## 2.3. Andra faror

Giftigt för landlevande ryggradsdjur  
Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

### 3.1. Ämnen

| Komponent                       | CAS-nr     | EC-nr             | Viktprocent | CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008                                        |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganous chloride tetrahydrate | 13446-34-9 |                   | <=100       | Acute Tox. 3 (H301)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Manganes(II) chloride           | 7773-01-5  | EEC No. 231-869-6 | -           | Acute Tox. 3 (H301)                                                                      |

# SÄKERHETS DATABLAD

Manganese(II) chloride tetrahydrate

Revisionsdatum 05-feb-2024

|  |  |  |  |                                                                   |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-registreringsnummer | - |
|---------------------------|---|

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna råd                | Visa säkerhetsdatabladet till den jourhavande läkaren. Uppsök läkare omedelbart.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ögonkontakt                 | Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och sök läkarvård.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hudkontakt                  | Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Uppsök läkare omedelbart.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Förtäring                   | Framkalla INTE kräkning. Ring en läkare eller giftinformationscentral omedelbart.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Inandning                   | Flytta till frisk luft. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Använd inte mun-mot-mun-metoden om den drabbade personen har sväljt eller andats in ämnet; ge konstgjord andning med hjälp av en andningsapparat med backventil eller med hjälp av annan lämplig medicinsk andningsutrustning. Uppsök läkare omedelbart. |
| Förstahjälparens självskydd | Se till att medicinsk personal är medveten om vilket ämne/vilka ämnen det är frågan om, vidtar åtgärder för att skydda sig själva och hindra att kontamineringen sprider sig.                                                                                                                                                    |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Orsakar brännskador på ögon. Orsakar svåra ögonskador.

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Upplysning till läkaren | Behandla enligt symptom. |
|-------------------------|--------------------------|

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

### 5.1. Släckmedel

#### Lämpligt släckningsmedel

Vattenspray, koldioxid (CO<sub>2</sub>), torr kemikalie eller alkoholbeständigt skum.

#### Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Ingen information tillgänglig.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Inte brännbart, ämnet självt brinner inte men kan brytas ned vid upphettning och alstra frätande och/eller giftiga ångor. Håll produkten och tomma behållare åtskilt från värme och antändningskällor.

#### Farliga förbränningsprodukter

Tungmetalloxider, Vätekloridgas.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkänd eller likvärdig) och full skyddsutrustning. Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor.

# SÄKERHETS DATABLAD

Manganese(II) chloride tetrahydrate

Revisionsdatum 05-feb-2024

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Säkerställ tillräcklig ventilation. Undvik dammbildning. Håll människor borta från och i motvind från spillet/läckan. Utrym personal till säkra områden.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem. Får inte släppas ut i miljön. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sopa upp och skyffla in i lämpliga behållare för bortskaffning. Undvik dammbildning.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 8 och 13.

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd personlig skyddsutrustning/ansiktsskydd. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Undvik dammbildning. Använd enbart i en kemisk rökhu. Andas inte in (damm, ånga, dimma, gas). Förtär inte. Vid förtäring sök omedelbart läkarvård.

#### Hygienåtgärder

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av och tvätta nedstänkta kläder och handskar, även insidan, innan de används igen. Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara behållare tätt tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats. Lagra i inert atmosfär. Skyddas från fukt.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Användning i laboratorier

## AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1. Kontrollparametrar

#### Exponeringsgränser

Liste källa Förordningen om koncentrationer som befunnits skadliga, 557/2009. HTP-värden 2009, Koncentrationer som befunnits skadliga. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2009:11. Bilaga 1 HTP-värden. Bilaga 3 Fasta gränsvärden **Europeiska Unionen** - Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 av den 24 oktober 2019 om en femte förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/EG och om ändring av kommissionens direktiv 2000/39/EG.

| Komponent                       | Europeiska unionen               | Storbritannien                                                                                                                                   | Frankrike | Belgien | Spanien                                                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganous chloride tetrahydrate | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |           |         | TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

# SÄKERHETS DATABLAD

Manganese(II) chloride tetrahydrate

Revisionsdatum 05-feb-2024

|                        |                                  |                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                 |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganese(II) chloride | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |  |  | TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponent                       | Italien | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Portugal                                                                  | Nederländerna | Finland                                |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| Manganous chloride tetrahydrate |         | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |               |                                        |
| Manganese(II) chloride          |         | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |               | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Komponent                       | Österrike                                                                              | Danmark | Schweiz                              | Polen | Norge                                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| Manganous chloride tetrahydrate | MAK-KZGW: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |
| Manganese(II) chloride          | MAK-KZGW: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

## Biologiska gränsvärden

Den levererade produkten innehåller inga farliga ämnen för vilka regionala lagstiftande organ har fastställt biologiska gränsvärden

## Övervakningsmetoder

EN 14042:2003 Namn Identifierare: Arbetsplatsluft Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen.

## Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Deriverad minsta effektnivå (DMEL)

Ingen information tillgänglig

## Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Ingen information tillgänglig.

# SÄKERHETS DATABLAD

Manganes(II) chloride tetrahydrate

Revisionsdatum 05-feb-2024

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder

Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden. Se till att det finns ögonduschar och säkerhetsduschar i arbetsplatsens omedelbara närhet.

För att kontrollera farliga ämnen på källan bör man vidta tekniska kontrollåtgärder såsom isolering eller slutning av processen, göra förändringar i processen eller utrustningen för att minimera utsläpp eller kontakt samt använda rätt konstruerade ventilationssystem överallt där det är möjligt

### Personlig skyddsutrustning

#### Ögonskydd

Skyddsglasögon (EU-standard - EN 166)

#### Handskydd

Skyddshandskar

| Handskmaterial                              | Genombrottsid                     | Tjocklek på handske | EU-standard | Handske kommentarer |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Naturgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se tillverkarens rekommendationer | -                   | EN 374      | (minimikrav)        |

#### Hud- och kroppsskydd

Långärmad klädsel.

Inspektera handskar före användning

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottsid som tillhandahålls av handskleverantören.

Rådfråga tillverkare / leverantör för information

Se handskar är lämpliga för uppgiften; kemisk kompatibilitet;

fingerfärdighet; driftförhållanden, Användare känslighet, t ex allergiska reaktioner

Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont

Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

#### Andningsskydd

När arbetare utsätts för koncentrationer som överskrider exponeringsgränsen måste de använda lämpliga certifierade andningsskydd.

För att skydda användaren måste andningsskyddsutrustningen ha bra passform och användas och underhållas på rätt sätt

#### Storskalig / användning i nödsituationer

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 136 om exponeringsgränserna överskrider eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Rekommenderad filtertyp:** Partikelfiler som uppfyller EN 143

#### Småskalig / laboratoriebruk

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 149:2001 om exponeringsgränserna överskrider eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Rekommenderad halvmask:** - Partikelfilterskydd: EN149: 2001

Då RPE används en ansiktsdel Fit prov bör utföras

**Begränsning av miljöexponeringen** Förhindra att produkten når avlopp. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Aggregationstillstånd

Fast Pulver

#### Utseende

Ljusröd

#### Lukt

Luktfritt

#### Lukttröskel

Inga data tillgängliga

#### Smältpunkt/smältpunktsintervall

58 °C / 136.4 °F

#### Mjukningspunkt

Inga data tillgängliga

#### Kokpunkt/kokpunktsintervall

Ingen information tillgänglig

# SÄKERHETS DATABLAD

Manganes(II) chloride tetrahydrate

Revisionsdatum 05-feb-2024

|                                           |                               |                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Brandfarlighet (Vätska)                   | Ej tillämpligt                | Fast                                  |
| Brandfarlighet (fast, gas)                | Ingen information tillgänglig |                                       |
| Explosionsgränser                         | Inga data tillgängliga        |                                       |
| Flampunkt                                 | Ingen information tillgänglig | Metod - Ingen information tillgänglig |
| Självantändningstemperatur                | Inga data tillgängliga        |                                       |
| Sönderfallstemperatur                     | Inga data tillgängliga        |                                       |
| pH                                        | 4-6                           | 5% aq.solution                        |
| Viskositet                                | Ej tillämpligt                | Fast                                  |
| Vattenlöslighet                           | 1980 g/L (20°C)               |                                       |
| Löslighet i andra lösningsmedel           | Ingen information tillgänglig |                                       |
| Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) |                               |                                       |
| Komponent                                 | log Pow                       |                                       |
| Manganes(II) chloride                     | 0.85                          |                                       |
| Ångtryck                                  | Inga data tillgängliga        |                                       |
| Densitet / Specifik vikt                  | Inga data tillgängliga        |                                       |
| Skrymdensitet                             | Inga data tillgängliga        |                                       |
| Ångdensitet                               | Ej tillämpligt                | Fast                                  |
| Partikelegenskaper                        | Inga data tillgängliga        |                                       |

## 9.2. Annan information

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Molekylformel         | Cl2 Mn . 4 H2 O       |
| Molekylvikt           | 197.91                |
| Avdunstningshastighet | Ej tillämpligt - Fast |

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Inga kända enligt levererad information

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden. Hygroskopiskt.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig Polymerisation | Farlig polymerisation förekommer inte. |
| Farliga reaktioner    | Inget under normal bearbetning.        |

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Undvik dammbildning. Oförenliga produkter. Stark värme. Exponering för fukt. Exponering för fuktig luft eller vatten.

### 10.5. Oförenliga material

Starka syror. Metaller.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Tungmetalloxider. Vätekloridgas.

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Produktinformation

##### a) Akut toxicitet.

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Oral      | Kategori 3             |
| Dermal    | Inga data tillgängliga |
| Inandning | Inga data tillgängliga |

# SÄKERHETS DATABLAD

Manganese(II) chloride tetrahydrate

Revisionsdatum 05-feb-2024

| Komponent                       | LD50 oral                                               | LD50 dermal | LC50 Inandning               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| Manganous chloride tetrahydrate | LD50 = 1484 mg/kg ( Rat )                               | -           | -                            |
| Manganese(II) chloride          | LD50 = 236 mg/kg ( Rat )<br>LD50 = 1330 mg/kg ( Mouse ) | -           | LC50 > 4.45 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) Frätande/irriterande på huden. Inga data tillgängliga

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation. Kategori 1

d) Luftvägs- /hudsensibilisering.  
Respiratorisk Inga data tillgängliga  
Hud Inga data tillgängliga

e) Mutagenitet i könsceller. Inga data tillgängliga

f) Cancerogenitet. Inga data tillgängliga  
I denna produkt finns inga kända carcinogena kemikalier

g) Reproduktionstoxicitet. Inga data tillgängliga

h) Specifik organotoxicitet – enstaka exponering. Inga data tillgängliga

i) Specifik organotoxicitet – upprepade exponering. Kategori 2

Målorgan Hjärna.

j) Fara vid aspiration; Ej tillämpligt  
Fast

Symptom / effekterna, både akuta och fördröjda Ingen information tillgänglig.

## 11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper Relevanta för att bedöma hormonstörande egenskaper för människors hälsa. Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1. Toxicitet

Ekotoxicitetseffekter Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Produkten innehåller följande miljöfarliga ämnen. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet.

| Komponent                       | Sötvattenfiskar     | vattenloppa               | Sötvattenalger  |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|
| Manganous chloride tetrahydrate |                     |                           | ErC50 = 61 mg/l |
| Manganese(II) chloride          | LC50 = 49.9 mg Mn/L | LC50 = 9.8 mg Mn/L (48hr) |                 |



# SÄKERHETSDATABLAD

Manganes(II) chloride tetrahydrate

Revisionsdatum 05-feb-2024

**12.2. Persistens och nedbrytbarhet** Produkten innehåller tungmetaller. Utsläpp i miljön måste undvikas. Särskild förbehandling krävs  
**Persistens** kan kvarstå, Inga kända enligt levererad information.  
**Nedbrytbarhet** Inte relevanta för oorganiska ämnen.  
**Nedbrytning i reningsverk** Innehåller ämnen, som är kända som farliga för miljön eller för att inte brytas ned i vattenreningsverk.

**12.3. Bioackumuleringsförmåga** Ämnet kan bioackumuleras i någon mån

| Komponent             | log Pow | Biokoncentrationsfaktor (BCF) |
|-----------------------|---------|-------------------------------|
| Manganes(II) chloride | 0.85    | Inga data tillgängliga        |

**12.4. Rörligheten i jord** Produkten är vattenlöslig, och kan spridas i vattensystem Sannolikt rörligt i miljön på grund av sin vattenlöslighet. Lättrörlig i jordar

**12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen** Inga uppgifter finns för bedömning.

**12.6. Hormonstörande egenskaper**  
**Information om hormonstörande ämnen** Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

**12.7. Andra skadliga effekter**  
**Långlivade organiska föroreningar** Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks  
**Ozonnedbrytningspotential** Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Avfall från rester/oanvända produkter** Avfall klassificeras som farligt. Avfallshantera i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter.

**Förorenad förpackning** Kassera denna behållare för farligt avfall insamlingsställe.

**Europeiska avfallskatalogen** Enligt den Europeiska avfallskatalogen är avfallskoder inte produktspecifika utan appliceringsspecifika.

**Annan information** Spola inte ned i avlopp. Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes. Töm ej i avloppet. Släpp inte denna kemikalie i miljön.

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

### IMDG/IMO

**14.1. UN-nummer** UN3288  
**14.2. Officiell transportbenämning** TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.  
**Officiell teknisk benämning** Manganes(II) chloride tetrahydrate  
**14.3. Faroklass för transport** 6.1  
**14.4. Förpackningsgrupp** III

### ADR

# SÄKERHETS DATABLAD

Manganese(II) chloride tetrahydrate

Revisionsdatum 05-feb-2024

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer</b>                    | UN3288                               |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b> | TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.       |
| <b>Officiell teknisk benämning</b>        | Manganese (II) chloride tetrahydrate |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>      | 6.1                                  |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>            | III                                  |

## IATA

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer</b>                    | UN3288                               |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b> | TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.       |
| <b>Officiell teknisk benämning</b>        | Manganese (II) chloride tetrahydrate |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>      | 6.1                                  |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>            | III                                  |

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Miljöfaror</b> | Miljöfarlig'<br>Produkten är ett havsförorenande ämne enligt IMDG/IMO:s kriterier |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.6. Särskilda skyddsåtgärder</b> | Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs. |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument</b> | Inte tillämpligt, förpackade varor |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Internationella Förteckningar

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerna (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                       | CAS-nr     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Manganous chloride tetrahydrate | 13446-34-9 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | -    | -    |
| Manganese(II) chloride          | 7773-01-5  | 231-869-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23012 | X    | X    |

| Komponent                       | CAS-nr     | TSCA<br>(Lag om<br>kontroll av<br>giftiga<br>ämnen) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Manganous chloride tetrahydrate | 13446-34-9 | -                                                   | -                                                   | -   | -    | X    | X     | X     |
| Manganese(II) chloride          | 7773-01-5  | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Teckenförklaring: X - Listat ' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Tillstånd/Restriktioner enligt EU REACH

Ej tillämpligt

| Komponent                       | CAS-nr     | REACH (1907/2006) -<br>Bilaga XIV -<br>tillståndspliktiga ämnen | REACH (1907/2006) -<br>Bilaga XVII -<br>Begränsningar av vissa<br>farliga ämnen | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganous chloride tetrahydrate | 13446-34-9 | -                                                               | -                                                                               | -                                                                                                              |
| Manganese(II) chloride          | 7773-01-5  | -                                                               | -                                                                               | -                                                                                                              |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                          | CAS-nr     | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) -<br>tröskelvärden för storolyckor Anmälan | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) -<br>tröskelvärdena för krav<br>säkerhetsrapport |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganous chloride<br>tetrahydrate | 13446-34-9 | Ej tillämpligt                                                                | Ej tillämpligt                                                                      |
| Manganese(II) chloride             | 7773-01-5  | Ej tillämpligt                                                                | Ej tillämpligt                                                                      |

# SÄKERHETS DATABLAD

Manganes(II) chloride tetrahydrate

Revisionsdatum 05-feb-2024

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier  
Ej tillämpligt

Innehåller komponent(er) som uppfyller en 'definition' av per & polyfluoroalkylsubstans (PFAS)?  
Ej tillämpligt

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet .  
Se direktiv 2000/39/EG om upprättande av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska exponeringsgränsvärden

## Nationella föreskrifter

WGK klassificering Se tabell för värden

| Komponent             | Tyskland Vattenklassificering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft-klass |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Manganes(II) chloride | WGK2                                 |                          |

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning / Rapport (CSA / CSR) har inte utförts

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

### Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3

H301 - Giftigt vid förtäring  
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador  
H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering  
H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

### Teckenförklaring

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska ämnen

PICCS - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

IECSC - Kinas förteckning över existerande kemiska ämnen

KECL - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

WEL - Exponering på arbetsplatsen

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen för statsanställda yrkes- och miljöhygieniker)

DNEL - Uppskattad noleffektnivå

RPE - Andningsskydd

LC50 - Dödlig koncentration 50%

NOEC - Noleffektkoncentration

PBT - Långlivade, bioackumulerande, giftiga

TSCA - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

DSL/NDL - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

ENCS - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

AICS - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Nya Zeelands kemikalieliste

TWA - Tidsvägt medelvärde

IARC - Internationella institutet för cancerforskning

Uppskattad noleffektkoncentration (PNEC)

LD50 - Letal dos 50%

EC50 - Effektiv koncentration 50%

POW - Fördelningskoefficient oktanol: Vatten

vPvB - mycket långlivade och mycket bioackumulerande

# SÄKERHETS DATABLAD

Manganes(II) chloride tetrahydrate

Revisionsdatum 05-feb-2024

**ADR** - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF)

## Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor

Leverantörernas säkerhetsdatablad, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg

**ATE** - Uppskattad akut toxicitet

**VOC** - (flyktig organisk förening)

## Råd om utbildning

Utbildning i medvetenhet om kemiska faror. Utbildningen omfattar märkning, säkerhetsdatablad, personlig skyddsutrustning och hygien.

Insatsutbildning för kemiska olyckor.

**Framställd av**

Avdelning produktsäkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Tillverkningsdatum**

24-jan-2011

**Revisionsdatum**

05-feb-2024

**Revisionssammandrag**

Ny leverantör av larmtelefoni.

**Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 .**

## Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

**Slut på säkerhetsdatablad**